

OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMATICA
Sociedad de Matemática de Chile

Prueba Final

XXII Olimpiada Nacional de Matemática
21 Octubre 2010

NIVEL MAYOR
Primera Parte

Problema 1. Los números enteros a, b satisfacen la siguiente identidad:

$$2a^2 + a = 3b^2 + b.$$

Pruebe que $a - b$, $2a + 2b + 1$ y $3a + 3b + 1$ son cuadrados perfectos.

NIVEL MAYOR
Primera Parte

Problema 2. Determine cuál de los siguientes números es mayor,

$$10^{10^{10^{10}}}, \quad (10^{10})! .$$

NIVEL MAYOR
Primera Parte

Problema 3. Los lados BC , CA y AB de un triángulo ABC son tangentes a una circunferencia en los puntos X, Y, Z respectivamente. Demuestre que el centro de tal circunferencia está sobre la recta que pasa por los puntos medios de BC y AX .

OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMATICA
Sociedad de Matemática de Chile

Prueba Final

XXII Olimpiada Nacional de Matemática
22 de Octubre 2010

NIVEL MAYOR
Segunda Parte

Problema 4. Sean m, n números enteros tales que satisfacen que

$$m + n\sqrt{2} = (1 + \sqrt{2})^{2010}.$$

NIVEL MAYOR
Segunda Parte

Problema 5. Considere una recta L en el plano y sean B_1, B_2, B_3 puntos distintos en L . Sea A un punto que no está en L . Muestre que existe P, Q en $\{B_1, B_2, B_3\}$ con $P \neq Q$ de tal modo que la distancia de A a L es mayor que la distancia de P a la recta que pasa por A y Q .

NIVEL MAYOR**Segunda Parte**

Problema 6. Pruebe que en el interior de un triángulo equilátero de lado a se puede poner una cantidad finita de círculos iguales que no se traslapan, de radio $r = \frac{a}{2010}$, de manera que la suma de sus áreas sea mayor que $\frac{17\sqrt{3}}{80} a^2$.